FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Lenguajes de Programación

Clase 11: Formularios HTML , Procesamiento del lado del servidor en PHP y lenguajes backend

Docentes:
- Ing. Sebastián Balestrini
- Ing. Gustavo Distéfano

Objetivos

- Comprender cómo se envían y procesan datos desde un formulario HTML.
- Usar variables superglobales en PHP para recibir datos.
- Aplicar estructuras de control y funciones básicas en PHP.
- Conocer qué otros lenguajes y frameworks backend existen además de PHP.

Herramientas

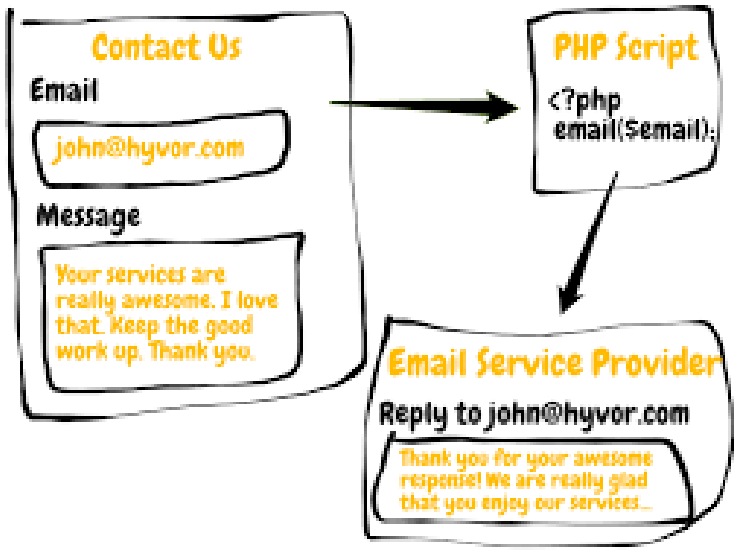
- XAMPP: https://www.apachefriends.org/es/index.html
- Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/

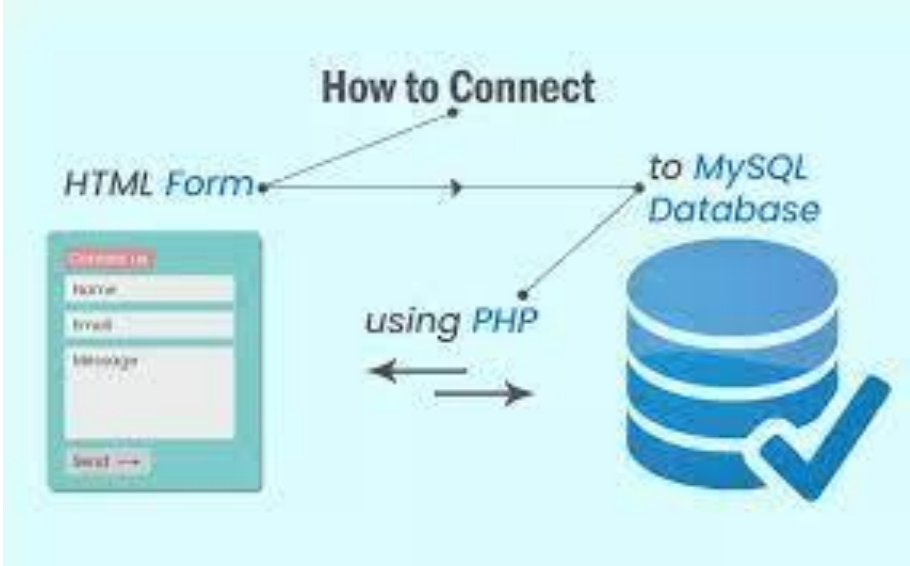
¿QUÉ ES UN FORMULARIO?

¿Para qué sirve un Formulario?

¿Dónde usamos formularios en forma cotidiana?

Formularios





FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Formularios

```
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>

<form action="accion.php" method="post" name="formularioEjemplo">

    <input type="text" name="nombre" id="nombre" />

    <input type="text" name="apelllido" id="apellidp" />

    <select name="categoria" id="categoria">
        <option value="1">Categoria 1</option>
        <option value="2">Categoria 2</option>
    </select>

</form>
</body>
</html>
```

Elementos de un formulario HTML

- **action**: donde enviar la información
- **method**: Método utilizado para enviar los datos
- **name**
- **id**

```
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>

<form action="accion.php" method="post" name="formularioEjemplo">

    <input type="text" name="nombre" id="nombre" />

    <input type="text" name="apelllido" id="apellidp" />

    <select name="categoria" id="categoria">
        <option value="1">Categoria 1</option>
        <option value="2">Categoria 2</option>
    </select>

</form>
</body>
</html>
```

Variables superglobales

- Son **arrays especiales** que siempre están disponibles en cualquier parte del código (funciones, clases, scripts).
- Se usan para acceder a información del servidor, del entorno y de formularios enviados por el usuario.

Carácteristicas

- Disponibles en todo el script sin necesidad de global.
- Comienzan siempre con $_ (guion bajo + nombre en mayúsculas).
- Permiten comunicación entre el cliente (navegador) y el servidor.

Variables superglobales

$_GET → Datos enviados por la URL (método GET)
$_POST → Datos enviados desde formularios (método POST)
$_SERVER → Información del servidor y la petición HTTP
$_SESSION → Datos que persisten mientras dura la sesión del usuario
$_COOKIE → Datos almacenados en el navegador del usuario

Variables superglobales $_GET y $_POST

- **Son variables superglobales de PHP Nativas de PHP**

- **Corresponden a un arreglo asociativo con los valores pasador mediante el método HTTP POST o HTTP GET**

Variable superglobal $_REQUEST

- **Variable superglobal de PHP**
- **Corresponden a un arreglo asociativo con los valores de:**

  $_POST
  $_GET
  $_COOKIE

Variable superglobal $_FILES

- Toda la información del archivo subido puede ser fácilmente accesible desde el script PHP
- Será necesario mover ese archivo al path de la aplicación para poder tener en forma permanente el file

```
1   <html>
2   <body>
3   <form action="upload.php" method="POST" enctype="multipart/form-data">
4       <input type="file" name="imagen" />
5       <input type="submit" name="submit" />
6   </form>
7   </body>
8   </html>
9
```

Procesamiento de Formulario

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Primer Formulario</title>
</head>
<body>
  <h1>Formulario de saludo</h1>
  <form action="procesar.php" method="post">
    <label>Nombre:</label>
    <input type="text" name="nombre" required>
    <br><br>
    <label>Edad:</label>
    <input type="number" name="edad" required>
    <br><br>
    <button type="submit">Enviar</button>
  </form>
</body>
</html>
```

Procesamiento de Formulario

```php
<?php
    // Capturar datos del formulario usando $_POST
    $nombre = $_POST['nombre'];
    $edad = $_POST['edad'];

    // Mostrar mensaje personalizado
    echo "Hola, $nombre. ";
    echo "Tienes $edad años.<br>";

    // Podemos hacer una pequeña lógica
    if ($edad >= 18) {
        echo "Eres mayor de edad.";
    } else {
        echo "Eres menor de edad.";
    }
?>
```

ASP.NET (C#)

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{
    if (IsPostBack)
    {
        string nombre = Request.Form["nombre"];
        string edad = Request.Form["edad"];

        Response.Write($"Hola, {nombre}. Tienes {edad} años.");
    }
}
```

JSP (Java Server Pages)

```
<%@ page language="java" %>
<%
    String nombre = request.getParameter("nombre");
    String edad = request.getParameter("edad");
%>
Hola, <%= nombre %>. Tienes <%= edad %> años.
<%
    int edadNum = Integer.parseInt(edad);
    if (edadNum >= 18) {
%>
Eres mayor de edad.
<%
    } else {
%>
Eres menor de edad.
<%
    }
%>
```

Python con Flask

```
from flask import Flask, request

app = Flask(__name__)

@app.route('/procesar', methods=['POST'])
def procesar():
    nombre = request.form['nombre']
    edad = int(request.form['edad'])
    mensaje = f"Hola, {nombre}. Tienes {edad} años. "
    if edad >= 18:
        mensaje += "Eres mayor de edad."
    else:
        mensaje += "Eres menor de edad."
    return mensaje

if __name__ == '__main__':
    app.run(debug=True)
```

Node.js con Express

```
const express = require('express');
const app = express();
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));

app.post('/procesar', (req, res) => {
  const nombre = req.body.nombre;
  const edad = parseInt(req.body.edad);
  let mensaje = `Hola, ${nombre}. Tienes ${edad} años. `;
  mensaje += (edad >= 18) ? "Eres mayor de edad." : "Eres menor de edad.";
  res.send(mensaje);
});

app.listen(3000, () => console.log('Servidor en http://localhost:3000'));
```

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Lenguajes de Programación

Clase 11: Formularios HTML , Procesamiento del lado del servidor en PHP y lenguajes backend

Docentes:
- Ing. Sebastián Balestrini
- Ing. Gustavo Distéfano